



宏观研究

【粤开宏观】从大国基建到 AI 底座：中美电力比较（2026）

2026 年 08 月 12 日

分析师：罗志恒

执业编号：S0300520110001
电话：010-83755580
邮箱：luozhiheng@y kzq.com

分析师：原野

执业编号：S0300523070001
电话：15810120201
邮箱：yuanye_zb@y kzq.com

分析师：孟之绪

执业编号：S0300524080001
电话：
邮箱：mengzhixu@y kzq.com

近期报告

《【粤开宏观】如何看待新旧动能转换？》

2026-08-09

《【粤开宏观】7 月进出口增速高位放缓，
价格驱动还能持续多久？》2026-08-07

《【粤开宏观】理性看待“股权财政”》

2026-08-07

《【粤开宏观】固定资产投资特征分析与下
半年展望》2026-08-06

《【粤开宏观】上半年地方财政形势分析》

2026-08-06

摘要：

“AI 的尽头是算力，算力的尽头是电力。”随着 AI 产业的快速发展，电力正从“幕后资源”走向“大国竞争前台”，谁能更经济、更快速、更稳定地获得电力，谁就更有可能在 AI 产业竞争中占据优势。

作为全球 AI 引领者，中美电力发展现状有何差异？面向 AI 时代，中国电力体系相对美国具备哪些优势？如何把电力优势转化为 AI 产业优势？本文聚焦回答上述问题。

一、电力正成为 AI 时代的重要战略资源

AI 时代对电力系统提出了 4 个更高的要求：一是电力供给要更充裕。AI 算力设备的功率极高，一颗英伟达 Blackwell GPU 功率可达 1200 瓦，是传统服务器芯片的数倍。二是电网承载力要更强。AI 数据中心相当于电网上一个巨大“点负荷”，节点承载能力不足可能导致变压器过载、输电线路过热跳闸等事故。三是电能质量要更稳。算力设备对供电连续性、电压稳定性和频率偏差极其敏感，任一环节波动都可能导致数据传输错误或设备故障。四是电力建设速度要更快。数据中心 1-3 年即可投运，而电网扩容往往需要 5-15 年，电力系统建设滞后已成全球共性难题。

一言蔽之，AI 产业竞争不只是芯片之争，更是电力之争。中美两国在电力发展上的强弱，将深刻影响各自 AI 产业竞争的进程与格局。

二、中美电力的六个核心差异

1、电力需求：中国的用电总量大但人均低，结构上以工业用电为主，而美国用电更多来自服务业和居民端。总量上，2025 年中国全社会用电量为 10.4 万亿千瓦时，占全球的 33.3%，约为第二名美国的 2.5 倍，但人均用电水平仅为美国的 60%。结构上，中国以工业用电为主，2025 年一、二、三产和居民用电占比分别为 1.4%、64.0%、19.2%、15.3%。美国以服务业和居民用电为主，2025 年服务业和居民用电占比为 36.9%、37.4%，合计超七成，远高于工业部门的 25.7%。

中美两国用电结构的差异，本质上是发展阶段不同所致。中国是典型的后发国家，需要以工业化为主引擎实现赶超，因此工业部门、第二产业耗电量。这是追赶型经济体以资源换速度、以规模换地位的必然选择。美国则早已完成工业化转型，制造业大量外迁后，服务业和居民消费成为用电主力。两种结构没有“先进”与“落后”之分，只是不同发展阶段的自然结果；中国正在走的路，美国几十年前已经走过；美国当下的用电形态，一定程度上预示着中国未来产业结构调整的方向。

2、电力供给：中国以煤电作为兜底、新能源装机快速增长，整体供给宽松；



而美国以天然气发电为主，近年来供给偏紧。截至 2025 年底，中国电力装机规模为 38.9 亿千瓦，全年发电 10.6 万亿千瓦时。其中，煤电装机 12.6 亿千瓦，占比 32.4%；风电、光伏合计装机 18.4 亿千瓦，占比 47.3%，新能源合计占比为 60.1%。美国电力装机规模为 13.0 亿千瓦，其中气电装机占比 39.5%，风电、光伏合计仅占 28.4%。

中国电力供给相对充裕，而美国电力供给相对偏紧。按照北美电力可靠性公司评估，美国过半区域未来面临电力供应不足风险。

3、空间分布：中国电力供需存在区域错位问题，东部需求大、供给少；美国则更加均衡。

不同于煤炭、天然气等化石能源，风力、太阳能资源难以储存、无法物理运输，因此需要在资源地就地利用。这也意味着，**新能源发展越快，反而电力供需空间错配问题会更凸显**；我国用电需求主要在东部沿海，但电力供应（特别是新能源）则集中在西部和北部。从发电和用电量看，2025 年用电量前四位的粤苏浙鲁四省用电占比 33.3%，发电占比仅 25.3%；而内蒙古、新疆、云南、贵州和四川等电力输出省份，合计用电量占比仅 18.4%，却贡献了 27.3% 的发电量。从电源装机看，中国水电高度集中于西南省份，云贵川的水电占全国水电总装机的 46.3%。风电、集中式光伏以西北和内蒙古为主，风电装机占全国风电的 43.2%，集中式光伏占比 43.7%。

反观美国，其电力供需在空间上相对匹配，主要是美国以气电为主，同时电网分区独立运营，风光资源匮乏的地区可以通过在当地建设气电满足地区用电，实现区域内电力供需的自平衡。例如，德克萨斯州作为全美最大的用电中心，2025 年用电量占全美国用电量的 12.8%，发电量占比与之相近（13.3%）。

4、电网系统：中国采用大电网互联模式，可靠性高、跨区互济能力强；美国则是区域自治模式，存在电网碎片化、老龄化等问题。中国建成全球领先的跨区输电网络，而美国的跨区输电规划薄弱。截至 2025 年底，中国特高压输电线路共 46 条，加上省际联络网，跨省跨区输电能力超 4 亿千瓦，远超美国的 1.9 亿千瓦。

5、电力市场：中国市场覆盖率超过美国、但市场化程度偏低，主因路线选择不同和发展时间偏短。截至 2025 年底，中国 33 个省级电网（内蒙古分为蒙东、蒙西电网，河北分为河北南网、冀北电网）中已有 29 个实现连续现货交易，覆盖全国 90% 以上的用电区域，高于美国 7 个竞争性区域电力市场所覆盖的约 2/3。不过中国电力市场化深度不及美国，如电价上中国“民生优先”，居民和农业仍执行行政化的目录电价，而美国市场化区域内，居民与工商业均从市场购电，电价由各自输电成本决定，导致居民电价相对偏高。

6、电力价格：中国具备结构性电价优势，居民电价、西部工商业电价显著低于美国。2025 年，中国平均居民电价约 0.5 元/千瓦时，仅为美国的 42%。云南、内蒙古西部、新疆、甘肃、宁夏的平均工商业电价均值约 0.39 元/千瓦时，远低于美国。

三、面向 AI 时代，短期内中国电力全面领先，中长期中美各有所长

中国电力体系是“规划驱动、全国统筹、适度超前建设”，美国则是“市场驱动、区域自治”。



短期看（3-5 年），中国电力在供给、电网、电价、产业链方面具有优势，更契合 AI 发展需要。中国电力供应更充裕，特高压电网支撑跨区调配，内蒙古、甘肃等地工业电价仅约 0.41 元/千瓦时，显著低于美国 0.60 元的均值；电力设备产业链完备，建设和响应速度远快于美国。反观美国，电网老化、跨区协调薄弱，数据中心接入审批动辄排队数年，燃气轮机产能不足又制约了自建电源路径，多重短板已实质性拖累其 AI 发展。

中长期看（5-10 年），中美各有所长；中国胜在价格，美国强在效率。若美国燃机产能扩张、自建气电路径打通，其“自建电源”模式将发挥部署自主、电源就近匹配的效率优势。中国则依托“大电网”模式，持续放大低电价和绿色电力的话语权优势，但东部地区低延时的推理算力持续增长，将加大电网调度难度与新能源消纳压力。电力之争的终极问题不是“能不能供上”，而是“以什么代价、什么方式”满足 AI 需求；谁先破解这一命题，谁就握住了 AI 产业长跑中的制胜砝码。

四、政策建议：将中国电力优势更好转化为 AI 产业优势

一是加快算电基础设施建设。加快算力网、新型电力网建设，建议发挥“专项债+新型政策性金融工具+银行贷款”的协同模式，引导社会资本跟进投入，以形成更大合力推动算力和电力网建设。二是推动空间布局更加均衡。针对时延不敏感的训练及推理负荷，引导其就近落在西部风光水能源基地，通过绿电直连和专线就地消纳。针对时延要求高的推理负荷，可依托特高压通道点对点输送西部绿电，或通过源网荷储一体化等方案布局于负荷中心附近。三是提高清洁能源利用效率。如大力发展储能，鼓励新建数据中心同步配建储能等。四是完善电力和碳市场机制。如加强成本分摊，遵循“谁受益、谁承担”原则，通过容量电价与辅助服务市场合理分摊隐性系统成本。

风险提示：电力转型进展不及预期、AI 发展超预期、地缘冲突超预期、数据统计误差



目 录

一、AI 时代，电力正成为新的战略资源.....	5
二、中美电力的六个核心差异.....	5
（一）电力需求：中国工业用电占比高，美国服务业、居民用电占比高	6
（二）电力供给：中国煤电兜底，新能源发展迅猛；美国气电主导，新能源发展偏慢	7
（三）空间分布：中国电力供需存在区域错位，东部需求大、供给少；美国则更加均衡	8
（四）电网系统：中国采用大电网互联模式，可靠性高、跨区互济能力强；美国则是区域自治模式，存在电网碎片化、老化等问题.....	10
（五）电力市场：中国电力市场覆盖面广、但市场化程度不深；美国几乎是完全竞争市场	11
（六）电力价格：中国具备结构性电价优势，居民电价、西部工商业电价显著低于美国	11
三、AI 时代的电力竞争：短期中国全面领先，中长期各有所长.....	13
（一）短期看，中国有全面电力优势，体现在供给、电网、电价和产业链四个方面	13
（二）中长期，中美各有所长：中国胜在价格，美国强在效率	14
四、政策建议：将电力优势更好转化为 AI 产业优势.....	15

图表目录

图表 1： 中国用电结构以工业为主	7
图表 2： AI 发展拉动中国信息技术服务业用电量激增	7
图表 3： 从装机规模看，中国新能源装机已超过煤电，美国仍以气电为主	8
图表 4： 2025 年中国用电集中于东部区域，电力供给重心在西部、北部	10
图表 5： 中国水电集中在西南，风光集中在西北和华北	10
图表 6： 我国西南、西北地区的工业电价低于全国平均和美国电价水平	12
图表 7： 2023-2025 年，中国电价逐年降低、美国电价走高	13



一、AI 时代，电力正成为新的战略资源

过去，石油是工业时代的命脉；今天，电力正成为 AI 时代的基石。随着全球科技巨头竞相投建 AI 数据中心、大模型参数规模指数级增长，AI 数据中心“高耗电、高密度、高波动、高增长”的特点日益凸显，这也对电力系统提出更高要求。概要言之，AI 时代需要更充裕的电力供给、更强的电网承载、更稳定的电能质量、更快的电力建设速度。

其一，AI 时代需要更充裕的电力供给。AI 算力设备的功率极高，一颗英伟达 Blackwell GPU 功率可达 1200 瓦，是传统服务器芯片（约 150-350 瓦）的数倍。因此 AI 模型的训练和推理都更加耗电，如 Meta 训练 LLaMA 3.1 模型耗电约 3000 万千瓦时¹，相当于一万户家庭一年的用电量。随着 AI 产业高速发展，持续攀升的用电需求对电力供给能力构成挑战。据国家能源局，2025 年中国算力中心总用电量达 1700 亿千瓦时，占全社会用电量的 1.6%，其中 AI 相关的智能算力用电是增长的主要拉动力，预计 2030 年算力中心用电量占比进一步升至 6%。

其二，AI 时代需要更有力的电网承载能力。AI 用电激增不仅在总量上考验电力供给，也在单点上考验电网的输送能力。AI 数据中心的功率可达百万千瓦量级，约为传统数据中心的十倍，相当于电网上一个巨大的“点负荷”。若该节点的承载能力不足，可能导致变电站变压器过载、输电线路过热跳闸。因此，高密度的 AI 数据中心接入电网时，要求相应电网节点具备匹配的承载能力。

其三，AI 时代需要更稳定的电能质量。AI 数据中心负荷波动剧烈，如在模型训练期间的“定期存档”前后，功率会在峰值和低谷间瞬时切换。这种功率的大起大落，一方面冲击电网、扰动电压与频率，另一方面也在考验数据中心自身。算力设备对供电连续性、电压稳定性和频率偏差极其敏感，任一环节波动都可能导致数据传输错误或设备故障。为此，兼具快速响应、平抑波动和应急备电的储能系统，正成为 AI 数据中心标配。例如中金数据乌兰察布零碳算力基地，规划 IT 容量 800 万千瓦，配建了 4.5 万千瓦储能，用于平抑波动与应急备电。

其四，AI 时代需要更迅速的电力建设。AI 数据中心扩张迅猛，国际能源署预测 2026-2030 年间 AI 数据中心的电力消耗将增长三倍²。这就要求电源和电网建设同步跟进，但事实上电力系统的扩容往往慢于 AI 数据中心建设。根据国际能源署，数据中心从规划到投运通常只需 1-3 年，而电网基础设施的规划、审批到建成往往需要 5-15 年³。以 AI 数据中心密集的美国弗吉尼亚州劳登县为例，受电网扩容速度制约，当地电力公司 Dominion Energy 对大型数据中心的供电审批周期已延长至 7 年⁴。

综上，AI 产业竞争，不只是芯片竞争、高端制造竞争，也是电力竞争。中美两国同为 AI 产业引领者，两国在电力发展上的强弱，将在很大程度上影响各自 AI 竞争的进程乃至格局。

二、中美电力的六个核心差异

衡量电力供需可以从两个维度观察：一是瞬时的功率需求和供给，对应用电负荷和

¹ Han, Y., Wu, Z., Li, P., Wierman, A., & Ren, S. (2024). The unpaid toll: Estimating and addressing the public health impact of data centers (arXiv:2412.06288). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.06288>

² IEA (2026), Key Questions on Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>

³ IEA (2026), Electricity 2026, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/electricity-2026>

⁴ Data Centers Face Seven-Year Wait for Dominion Power Hookups.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-29/data-centers-face-seven-year-wait-for-power-hookups-in-virginia>



机组装机容量（机组额定发电功率），单位通常为千瓦、亿千瓦等。二是一段时间的电量，对应负荷的用电量和机组的发电量，单位通常为千瓦时、亿千瓦时等。

在电力领域，考虑到安全性和经济性因素，电力规划中装机规模需要在最大用电负荷的基础上满足一定的备用冗余要求；日常运行中根据经济调度原则，通过市场或者计划手段将不同时段的发电任务分配到各台机组，在时间维度上累积成电量。

（一）电力需求：中国工业用电占比高，美国服务业、居民用电占比高

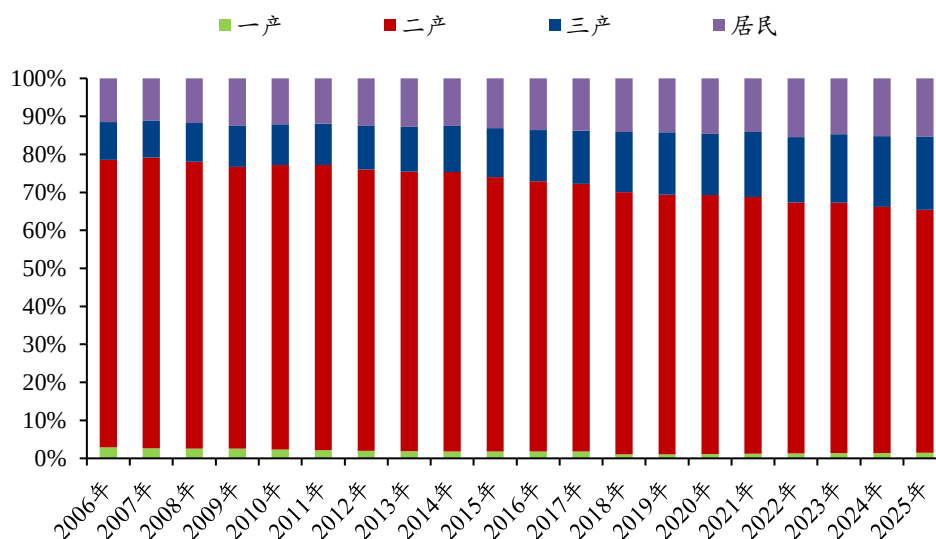
中国的总用电量大但人均低，结构上以工业用电为主，而美国用电更多来自服务业和居民端。从总量看，2025 年夏季中国全社会最大用电负荷（短时用电功率的峰值）为 15.1 亿千瓦，全年全社会用电量为 10.4 万亿千瓦时，占全球用电量的 33.3%，约为第二名美国的 2.5 倍（4.2 万亿千瓦时）；从人均量看，中国人均用电量为 0.7 万千瓦时/人·年，仅为美国的 60%。

发展阶段不同决定了中国人均用电水平偏低，同时也导致了两国在用电结构上的差异：中国处在发展中国家阶段、是典型的工业生产国，需要在满足居民部门用电的基础上尽量保证工业生产用电的连续性，而美国作为老牌发达国家，是全球主要消费国，因此以服务业和居民部门用电为主。2025 年，中国一、二、三产和居民用电占比分别为 1.4%、64.0%、19.2%、15.3%，第二产业中工业用电占据主导、占全社会用电量的 63.3%。其中，传统行业用电占比较高，2025 年黑色金属加工等六大传统行业用电量占比约为 39.0%。美国用电结构划分口径略有不同，2025 年，服务业和居民部门用电量占比分别为 36.9%、37.4%，远高于工业部门的 25.7%。

从趋势上看，中国用电总量和结构呈现出四个特征：其一，中国电力需求增长较快，美国相对稳定。2020-2025 年，中国全社会用电量年均增长 6.7%，远高于美国的 1.7%。其二，中国服务业和居民用电需求增速较高、占比提升。2020-2025 年，中国服务业、居民用电年均增长 10.5%、7.7%，在此带动下服务业、居民用电占比分别提高 3.1、0.7 个百分点。其三，服务业中，AI 快速发展带动信息技术服务业用电量激增。2025 年，中国信息传输、软件和信息技术服务业的用电同比增长 17.0%，占全社会用电量的比重由 2020 年的 1.5% 提升至 1.9%。其四，工业用电主要是电气、电子设备等高技术制造业高增长所带动。2025 年，电子设备制造业、电气机械制造业、汽车制造业用电量分别占全社会用电量的 3.0%、2.1%、0.9%，较 2020 年提高 0.6、0.9 和 0.2 个百分点。

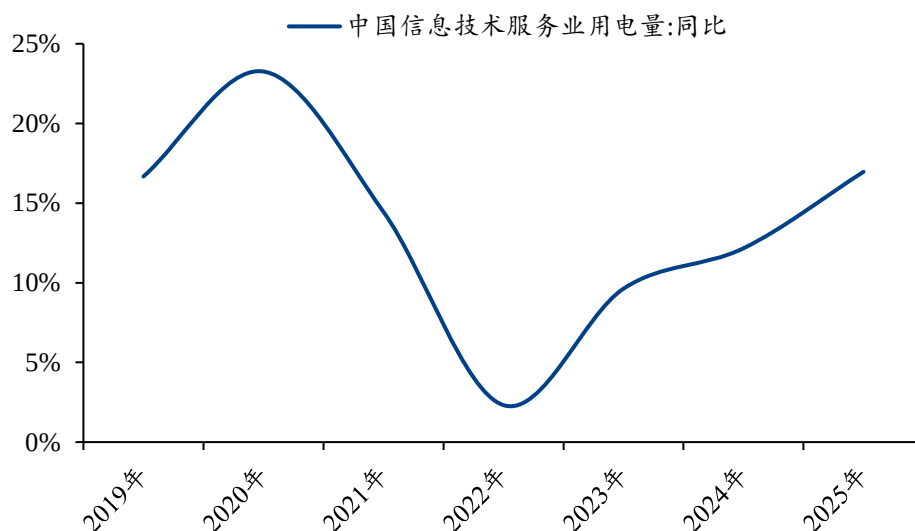


图表1：中国用电结构以工业为主



资料来源：国家能源局、粤开证券研究院。

图表2：AI 发展拉动中国信息技术服务业用电量激增



资料来源：Wind、粤开证券研究院。

（二）电力供给：中国煤电兜底，新能源发展迅猛；美国气电主导，新能源发展偏慢

中国电力供给规模庞大，结构上呈现煤电兜底、新能源装机快速增长的特点，与需求相比，电力供给整体充裕。总量上，截至 2025 年底，中国电力装机规模为 38.9 亿千瓦，2025 年全年发电 10.6 万亿千瓦时（发电量与用电量的数值差异主要源于统计口径不同⁵）。结构上，有两个特点：一是煤电仍为重要的基础电源，2025 年底装机规模为 12.6

⁵ 2025 年统计公报披露的全国发电量为 10.58 万亿千瓦时，高于中电联披露的全社会用电量（10.37 万亿千瓦时），差异源于：一方面净

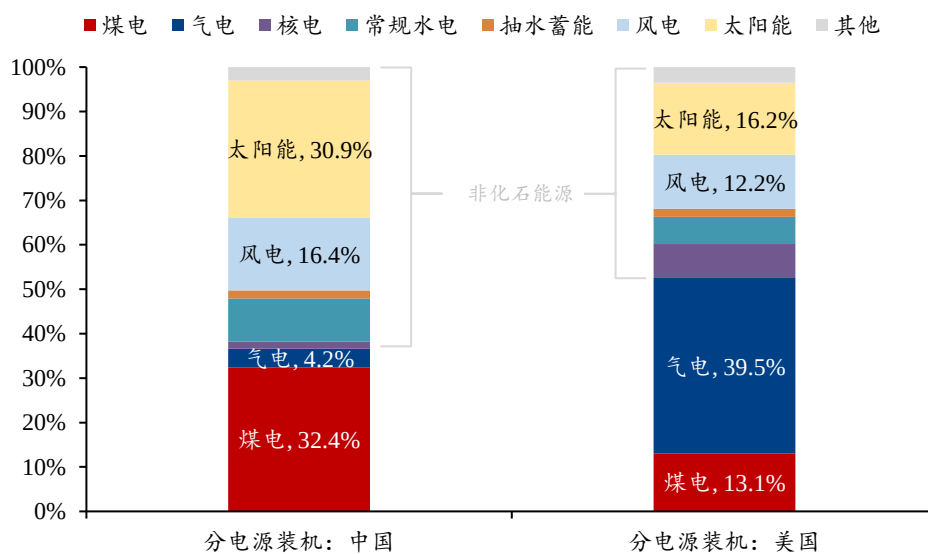


亿千瓦、全年发电 5.3 万亿千瓦时，装机和发电量占比分别为 32.4%和 51.1%；二是近年来风电光伏等新能源发展势头迅猛，2021-2025 年，新能源装机年均增长 20.1%，至 2025 年底，新能源装机规模已达 23.4 亿千瓦，装机占比 60.1%。其中风光水三大主力电源里，风电和光伏年均增长 28.0%，2025 年底装机达 18.4 亿千瓦；水电年均增长 3.9%，2025 年底装机 4.5 亿千瓦。

美国的供给结构则以天然气发电为主导、新能源发展慢于中国，近年来电力供需形势趋紧。截至 2025 年底，美国电力总装机容量为 13.0 亿千瓦⁶，全年发电量 4.5 万亿千瓦时。结构上，美国主力电源为天然气发电，新能源虽然也在快速渗透、但占比仍较低。截至 2025 年底，美国气电的装机和发电量占比分别为 39.5%、40.0%，新能源合计装机占比为 37.6%，低于中国 23 个百分点。其中风光水三大主力电源里，风电、光伏装机合计 3.7 亿千瓦，占比仅 28.4%；水电装机 1.0 亿千瓦，占比 7.9%。

在供需平衡层面，由于 AI 用电激增，美国电力供需形势趋紧。2021-2025 年，美国用电量年均增长 1.7%，较上个五年的-0.2%大幅提升，但供给侧的扩产节奏未能跟上需求侧的快速回升。根据北美电力可靠性公司（NERC）评估，23 个北美评估区域中有 13 个在未来五年面临电力资源充足性风险⁷。其中，高风险区域包括美国最大的电网运营商 PJM（覆盖 13 个州、约 6700 万人口），其衡量用电高峰期，电力供给冗余充足度的容量拍卖价格一年内暴涨约 8 倍并连续触及价格上限，是供需形势趋紧的直接信号。

图表3：从装机规模看，中国新能源装机已超过煤电，美国仍以气电为主



资料来源：国家能源局、美国能源信息署EIA、粤开证券研究院。截至 2025 年底。

（三）空间分布：中国电力供需存在区域错位，东部需求大、供给少；美国则更加均衡

风电、光伏发电与地理区位高度绑定，中国风光资源“西北富集、东南偏弱”、美国

出口电量可能未计入用电量；另一方面，发电量由国家统计局基于工业统计报表得到，全社会用电量为电网抄表汇总，两者统计口径略有差异。

⁶ 中美两国电力装机数据分别取自国家能源局、美国能源信息署 EIA。中国统计口径宽于美国：中国为 0.5MW 及以上机组，美国为 1MW 及以上；新型储能不计入总装机，太阳能发电包含分布式光伏。

⁷ NERC. Long-Term Reliability Assessment January 2026. https://www.nerc.com/globalassets/our-work/assessments/nerc_ltra_2025.pdf



则呈“中部风带、西南光带”特征。不同于煤炭、天然气等化石能源，风力、太阳能资源难以储存、无法物理运输，因此需要在资源地就地利用。资源分布上，中国风能主要集中在“三北”地区（东北、华北、西北）和东南沿海，太阳能则以青藏高原、新疆、甘肃、内蒙古等西部高海拔与干旱区最为丰富。美国的风能集中在中部大平原及东海岸海上，太阳能则以加州、内华达等西南干旱少云的沙漠地区为主。

中国新能源高速发展，能源绿色转型进度快，但也带来电力供需空间分布错位的问题；需求重心在东部沿海、供给则集中于西部和北部。过去煤电是中国的主力电源，东部用电大省向外采购煤炭发电，煤电厂与用电负荷在分布上相对均衡。但随着环保约束收紧和新能源发展提速，中国电力供需在空间上形成错位。**发电和用电量看**，2025年用电量前四位均为沿海经济大省，广东、江苏、浙江和山东四省的用电量合计占比33.3%，但发电量仅贡献25.3%；而内蒙古、新疆、云南、贵州和四川等电力输出省份，合计用电量占比仅18.4%，却贡献了27.3%的发电量。**电源装机看，水电高度集中于西南省份，风电、集中式光伏以西北和内蒙古为主。**截至2025年底，云贵川的水电装机合计2.1亿千瓦，占全国水电总装机的46.3%；内蒙古和西北五省的风电装机合计2.7亿千瓦，占全国风电总装机的43.2%，集中式光伏合计2.9亿千瓦，占全国集中式光伏装机的43.7%。

美国电力供需在空间上相对匹配，用电高的地区装机和发电量相应也高，天然气易运输、气电排放低，以及碎片化的电力市场是主要原因。例如，德克萨斯州作为全美最大的用电中心，2025年用电量占全美国用电量的12.8%，发电量占比与之相近（13.3%）。用电量次之的佛罗里达州，2025年用电量和发电量占比分别为6.4%、6.0%，同样基本匹配。

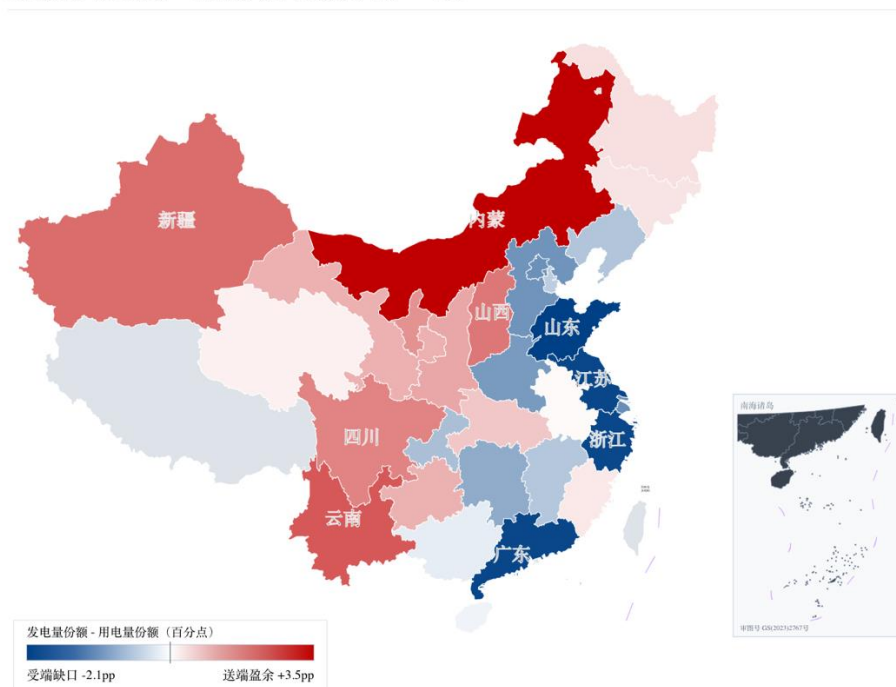
美国电力供需空间匹配的背后有三点原因：其一，美国具有丰富的天然气资源，气电发电成本低，同时气电的碳排放较低，因此与中国出于环保要求严控煤电、转而依赖新能源不同，美国替代气电的动力较弱，这一点使其电力布局不必受到新能源地理分布的约束。其二，由于天然气易于运输的特性，美国风光资源匮乏的地区可以通过当地建设气电满足地区用电。其三，气电资源特性支持美国形成分区运行、相对独立的电力市场特点，而碎片化的电力市场又进一步推动电力供需在各区域内自平衡，如德克萨斯州电力市场（ERCOT）虽位居美国中部，但与东西部基本隔离。



图表4：2025 年中国用电集中于东部区域，电力供给重心在西部、北部

发电量- 负荷空间错位

发电量份额 - 用电量份额 · 送端盈余（红）/ 受端缺口（蓝） · 2025



注：根据自然资源部标准地图（GS(2023)2767 号）绘制；各省发电量为国家统计局披露 6000 千瓦及以上电厂发电；西藏、港澳台、钓鱼岛及南海诸岛等地区缺少数据，以灰色表示。

资料来源：国家统计局、粤开证券研究院绘制。

图表5：中国水电集中在西南，风光集中在西北和华北

电力输出省	水电装机 (百万千瓦)	占全国水电 比重	集中式光伏 装机(百万千瓦)	占全国光伏 比重	风电装机 (百万千瓦)	占全国风电 比重
内蒙古	2.5	0.5%	55.6	8.3%	108.8	17.1%
新疆	11.2	2.5%	90.5	13.6%	77.2	12.1%
甘肃	9.7	2.2%	35.7	5.4%	40.9	6.4%
四川	101.1	22.6%	13.2	2.0%	9.3	1.5%
云南	83.2	18.6%	49.6	7.4%	17.6	2.8%

资料来源：国家统计局、国家能源局、粤开证券研究院

（四）电网系统：中国采用大电网互联模式，可靠性高、跨区互济能力强；美国则是区域自治模式，存在电网碎片化、老化等问题

中国电网的可靠性和跨区互济能力远强于美国。

一方面，中国基础设施建设起步晚、电网建成年份较新，可靠性更强；相比之下，美国核心电网多建成于上世纪六七十年代，老化问题严重。2014-2024 年间，中国 220 千伏及以上电压等级的输电线路总长度由 57.8 万公里增至 96.1 万公里，近十年新建长度



占比 39.9%；设备方面，截至 2024 年底，全国 220 千伏及以上电压等级的变压器中有 90.7% 在近二十年投运⁸。美国大部分电网则建于 1960、1970 年代，70% 的输电线路已运行超过 25 年，接近使用寿命上限⁹。老化问题导致美国电网事故频发、极端天气抵御能力下滑，例如 2021 年美国德克萨斯州遭遇极寒天气，约 1/3 机组故障停运，导致 450 万居民断电、至少 210 人遇难，直接或间接经济损失约 800-1300 亿美元¹⁰。

另一方面，中国建成全球领先的跨区输电网络，全国电力资源配置能力较强，而美国的跨区输电规划薄弱。中国“负荷在东、电力在西”的空间格局催生了全球领先的跨区输电网络。截至 2025 年底，国家电网累计建成 42 项特高压工程，跨省跨区输电能力达到 3.7 亿千瓦，加上南方电网建成的 4 条特高压线路，中国已建成 46 条特高压输电线路。特高压线路以外，中国省际、区域间输电线路同样完备，支撑 2025 年全国跨省跨区交易电量 1.6 万亿千瓦时，占全社会用电量的 15.4%。相比之下，美国电网间输电能力薄弱，根据北美电力可靠性公司 NERC，2024 年美国区域间输电通道总容量约为 1.9 亿千瓦¹¹，仅为中国的一半。

（五）电力市场：中国电力市场覆盖面广、但市场化程度不深；美国几乎是完全竞争市场

中国电力市场覆盖范围超过美国、但市场化深度相对较低，主要源于市场化路线选择不同和发展时间偏短。

市场规模来看，中国电力市场的覆盖率高于美国。截至 2025 年底，中国 33 个省级电网（内蒙古分为蒙东、蒙西，河北分为河北南网、冀北电网）中已有 29 个实现连续现货交易，覆盖全国 90% 以上的用电区域；美国 PJM（美国东部最大区域电力批发市场）、CAISO（加州独立电网调度市场）、ERCOT（德州独立电网电力市场）等 7 个竞争性区域电力市场仅覆盖约 2/3 的负荷区域。

市场化程度看，中国不及美国，但这是中国民生优先路线选择的结果。例如电价方面，中国“民生优先”，居民和农业仍执行行政化的目录电价、不进入电力市场，而美国电力市场所覆盖区域，居民与工商业一同参与市场、电价完全由成本决定，居民电价较高。再如电力零售方面，中国同样放开售电市场，但受限于发展时间偏短、市场成熟度不高，当前仍以国家电网、南方电网代理售电为主，而美国部分电力市场中售电企业众多、用户可自由选择。

（六）电力价格：中国具备结构性电价优势，居民电价、西部工商业电价显著低于美国

中国具备电价优势，但并不是全面低于美国，而是集中体现在居民电价低、西部工业电价低和中国电价趋势性走低上。关于“中国电价显著低于美国”的观点并不完全准确。从全国层面来看，根据我们测算¹²，2025 年中国大工业用户的平均电价为 0.56 元/

⁸ 国家能源局. 中国电力企业联合会. 《2024 年全国电力可靠性年度报告》

<https://prpq.nea.gov.cn/uploads/file1/20250331/67ea4fb889529.pdf>

⁹ Aging Electrical Infrastructure And Impacts On Electrocution Cases. <https://electrocuted.com/electrical-safety/aging-electrical-infrastructure/>

¹⁰ FERC 发布美国德州大停电官方调查报告 有何启示? <https://m.bjx.com.cn/mnews/20211125/1190142.shtml>

¹¹ North American Electric Reliability Corporation. Interregional Transfer Capability Study (ITCS): Strengthening Reliability Through the Energy Transformation—Transfer Capability Analysis (Part 1)[R]. Atlanta, GA: NERC, 2024-08.

https://www.nerc.com/globalassets/initiatives/itcs/itcs_part_1_results.pdf

¹² 工商业电价=电网代工商业用户购电价格+线损+输配电费+政府性基金及附加+系统运行费用，以两部制下的 110 千伏大工业用户电价



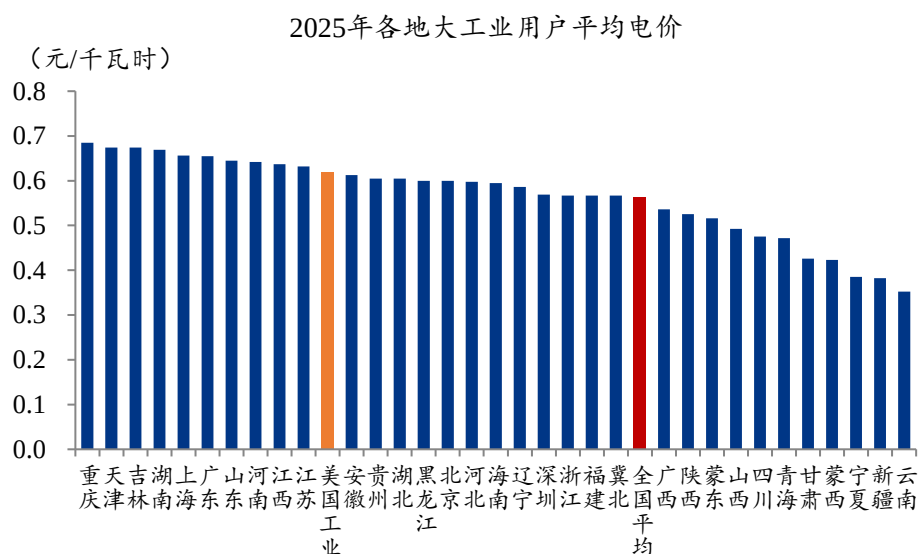
千瓦时，与美国工业平均零售电价 0.62 元/千瓦时大体相当（按历史汇率换算，下同）。极端场景下，中国一般工商业用户的电价也会涨至较高水平。以广东电网 1-10 千伏的一般工商业用户为例，2025 年 8 月夏季尖峰时段电价高达 1.38 元/千瓦时。因此，更加准确的说法是，中国相比美国有三个方面的结构性电价优势：

其一，中国居民电价显著低于美国，便宜近六成。2025 年，中国平均居民电价约 0.5 元/千瓦时，仅为美国 1.2 元/千瓦时（考虑了折算汇率）的 42%。这背后反映了中美电力定价的不同逻辑：中国居民用电执行受管制的目录电价，由工商业的较高电价反向补贴，体现“民生优先”。美国电力市场覆盖区域的电价由市场决定，工业用户凭借用电规模、负荷率、电压等级等优势获得更低的“批发价”，居民则承担更贵的“零售价”；电力市场未覆盖的管制区，居民电价因电网高额的分摊成本，同样偏高。

其二，中国西部地区的工商业电价极其低廉。2025 年，云南、内蒙古西部、新疆、甘肃、宁夏的平均工商业电价为 0.35-0.42 元/千瓦时，五地均值约 0.39 元/千瓦时，约为全国平均水平的七成，也远低于美国。上述地区的发电以水电、风光为主，随着中国电力市场逐步完善，低价绿电的优势得以释放。

其三，中国电价持续走低，与美国走高趋势相反。新能源装机投资迅猛，加上日趋成熟的电力市场引导电价体现资源价值，中国电价逐年走低；反观美国，极端天气、AI 数据中心用电等拉动电力需求增长，但电源投资步伐较慢，供需矛盾不断推高电价。2023-2025 年，中国大工业用户的平均电价由 0.60 元降至 0.56 元/千瓦时，而同期美国工业电价由 0.57 元涨到 0.62 元/千瓦时。

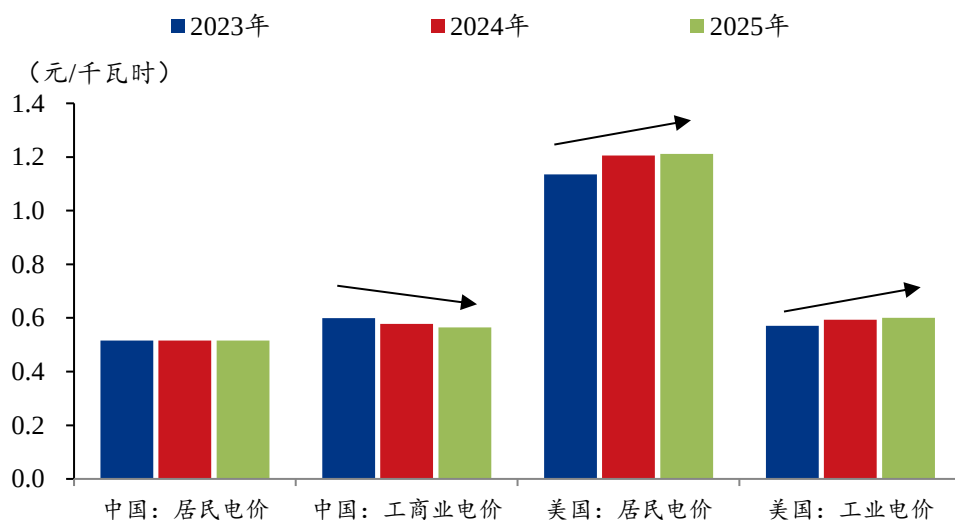
图表6：我国西南、西北地区的工业电价低于全国平均和美国电价水平



资料来源：各电网公司、美国能源信息署EIA、粤开证券研究院。中国各地工业电价根据各电网公司公布的工商业代理购电价格及各类附加项计算得到；美国工业零售电价按照历史汇率折算。



图表7：2023-2025 年，中国电价逐年降低、美国电价走高



资料来源：各地发展改革委、电网公司、美国能源信息署EIA、粤开证券研究院。

三、AI 时代的电力竞争：短期中国全面领先，中长期各有所长

（一）短期看，中国有全面电力优势，体现在供给、电网、电价和产业链四个方面

从短期看（未来 3-5 年），中国电力系统比美国更能满足 AI 产业对“低价、稳定”用电的需求。反观美国，供给、电网、电价、产业链四方面的短板，不仅压制了其潜在电力优势的释放，更将拖累其 AI 产业的发展。

中国电力优势集中在四点：其一，**电力供给更充足**。即便在夏季用电高峰，中国电力系统仍保有约 20% 的备用裕度，为快速增长的 AI 用电留出了空间，美国则供需日趋紧张。其二，**电网支撑更强**。一方面，中国电网建成年份较新，设备和线路性能更优，而美国电网老化突出；另一方面，中国可借特高压把西部电力输送往东部，既以低价满足东部算力需求，又避免算力用电挤占当地居民和工商业用电，而美国电网的跨区互济能力薄弱。其三，**西部低价区电价更便宜**。在 AI 成本结构中，算力设备投入占比虽高，但各家差异有限、也难以压缩，能够拉开差距的是电价对运营成本的影响。据施耐德电气，电力约占数据中心运营成本的 57%。在算力实际落地的内蒙古、甘肃、宁夏等地，平均工业电价约为 0.41 元/千瓦时，明显低于美国约 0.60 元/千瓦时的均值。更低的电价让中国大模型的性价比格外突出，从而赢得全球用户。其四，**电力设备产业链更完善**。作为制造强国，中国从发电、输变电到电缆制造的产业链齐全，既能压低电力基础设施的建设和运行成本，又能缩短建设周期，使电力系统更好地跟上 AI 的发展节奏、快速响应用电需求。以储能为例，据第三方机构 InfoLink 数据，2025 年全球公用事业级储能电池出货量前五的厂商均为中国企业。

对美国而言，供给、电网、电价和产业链短板不只是比较劣势，更已阻碍其 AI 发展。以电网和产业链为例，美国电网老化、跨区协调不足，导致数据中心接入公共电网



的审批排队漫长。在数据中心密集的弗吉尼亚州劳登县，当地电力公司 Dominion Energy 对大型数据中心的供电审批周期已延长至 7 年。绕开公共电网、自建电厂本是另一条路径，但美国燃气轮机产能不足又成为新的瓶颈。据美国燃气轮机厂商 GE Vernova 披露，截至 2025 年底其在手订单约 80GW，排产已延续至 2029 年，交付周期长达三年。

（二）中长期，中美各有所长：中国胜在价格，美国强在效率

短期内中国对美国具有全面比较优势，但这一格局并不牢固。中长期看（5-10 年），两个变量可能改变中美电力的比较逻辑：一是美国气电设备产能。如果美国燃机产能实现扩张，自建电源的方式被打通，数据中心就能绕开公共电网的接入瓶颈。天然气发电排放低于煤电、可靠性高于风光、功率调节也比多数电源灵活，叠加页岩气革命带来的充裕气源，美国理论上具备契合 AI 用电的电源条件。当前的核心制约在于燃气轮机产能不足，全球前三大设备制造商美国 GE Vernova、德国西门子能源和日本三菱重工正陆续扩产¹³，产能提升后，美国数据中心可能通过自建电源缓解电力约束。**二是 AI 推理时代的中国算力东移。**当前 AI 正处爆发初期，模型训练及对时延不敏感的推理是主要用电场景，与“东数西算”将算力西迁、就近消纳绿电的安排契合。但随着工业互联网、金融证券、灾害预警等高实时性推理应用增长，低时延要求算力靠近东部负荷中心布置，会对中国的电力配套提出新挑战。

两个变量叠加，中长期可能从中国全面占优，转向中美各有所长。当前 AI 用电中国走的是以接入电网为主、自建电源为辅的“大电网”模式，美国走的是自建电源为主、接入电网为辅的“自建”模式。**未来电力供应可能不再是中美 AI 用电的核心矛盾，电价、效率和资源配置将成为两国的关键差异，比较优势也随之分化。**

中国的“大电网”模式强在低电价和低碳排放，背后是集中式的体制优势，即靠全国一张网的统一规划和调度，换来更低的电价和绿色电力。一方面，无论数据中心部署在西部就地利用绿电、还是部署在东部使用特高压输电，成本和电价都低于美国的自建气电。另一方面，中国大模型使用的绿色电力占比高，这一点能在国际竞争中转化成绿色低碳的话语权，通过碳足迹认证等方式形成绿色资产优势。归根结底，这种模式的根本优势在于统一规划、集中统筹的体制能力，它既积累了完善的电力基础设施和设备产业链，又能在全国范围内优化调度电力和算力，从而快速回应 AI 数据中心对供给规模、电网稳定和扩容速度的高要求，远快于美国分散、市场化、许可繁琐的体系。**当然，这种模式也面临挑战，体现在运行复杂度上升和资源利用率下滑风险。**未来东部低时延推理需求带动东部算力增长，会加大电网的调度难度。东部土地、电力和能耗指标受限，电力供需相对紧张，特高压通道和柔性直流能够缓解、但难以消除东部的电力供给压力。若特高压输电与东部负荷的协调不畅，可能加大特高压通道闲置和新能源发电浪费风险。2025 年全国风电、光伏利用率分别为 94.3%、94.8%，较上年下滑了 1.6 和 2.0 个百分点。其中，蒙西、新疆、青海等西北地区消纳压力尤为突出，风电利用率分别为 91.8%、91.0%、92.8%，光伏利用率为 90.5%、86.3%、83.4%。

美国的“自建”模式强在效率，体现为算电就地匹配的效率，但代价是高昂的设备投入。自建气电有两点好处：一是部署和投产节奏自主可控，不受电网排队与跨区协调牵制。二是电源与负荷就近匹配，可调度的气电建设在数据中心旁边，契合 AI 高密度、全天候的用电特性，也省去对间歇性新能源的依赖和长距离输电的损耗。但代价是高昂的资本开支。2025 年新建联合循环燃气电厂的造价为 2157 美元/千瓦，两年时间上涨 66%¹⁴。以一个约 1GW 的 AI 数据中心为例，仅自建天然气发电一项，按等容量装机估

¹³ The gas turbine bottleneck reshaping energy infrastructure.

<https://www.primary.vc/articles/the-gas-turbine-bottleneck-reshaping-energy-infrastructure-ex8qe>

¹⁴ Cost to Build Natural Gas-Fired Power Plant Surges 66%, BNEF Says.



算就要多花费约 21.6 亿美元。

总的来看，中国凭借集中式的系统规划，能够持续放大规模与成本优势，在电价上具备长期的比较优势；美国则可能以成本内部化的自建电源，换来部署的自主与电源的匹配。两条路径都能满足各自的 AI 用电需求，区别在于中长期的电力比较从“中国全面占优”转为“中国胜在价格、美国强在效率”的各有所长。当然，前提是美国燃气轮机的产能扩张能够赶上 AI 发展速度，否则中国将长期保持全面的电力优势。

四、政策建议：将电力优势更好转化为 AI 产业优势

面向 AI 时代，短期内中国较美国具有全面的电力优势，中长期中国也将在电价等层面具有长期优势，但与此同时，未来算力和电力系统的协同运行难度或将提升。建议把握时间窗口，将中国当前全面的电力优势进一步转化为 AI 产业优势，推动算力和电力资源在时间和空间层面更好协同，让算力用电需求从电力系统“包袱”变为“帮手”。

一是完善基础设施建设。加快“六张网”，特别是算力网、新型电力网建设。算力网是人工智能发展的底层基础，新型电网以智能化、柔性化为方向，在增强能源体系韧性的同时，服务于先进制造业对稳定、清洁电力的需求。对此，前期“两会”已作出系统安排，包括地方政府专项债“单列并提高用于项目建设的额度”以及新型政策性金融工具扩大至 8000 亿元。建议更好发挥“专项债+新型政策性金融工具+银行贷款”的协同模式，同时发挥“四两拨千斤”的杠杆作用，引导社会资本跟进投入，以形成更大合力推动算力和电力网建设。

二是推动空间布局更加均衡。建议强化算力集群、配套风光基地与输电通道的统一规划，做好区域统筹，避免算力负荷无序聚集造成局部电网阻塞或电力供给短缺。其一，针对时延不敏感的训练及推理负荷，引导 AI 等企业就近落在西部风光水基地，通过绿电直连和专线就地消纳，既减轻特高压通道外送压力，又提高风电、光伏发电的利用率。其二，针对时延要求高的推理负荷，可依托特高压通道点对点输送西部绿电，或通过源网荷储一体化等方案布局于负荷中心附近。例如北京可将算力部署在 240 公里外的乌兰察布，享受成熟光缆网络、低价绿电和较低气温优势的同时，降低数据传输效率的损耗。

三是提高清洁能源利用效率。其一，加强算力和电力的时间匹配，把 AI 算力负荷转化为更加灵活的用电资源。风电、光伏和水电等清洁能源发电能力因天气、水资源而波动，而 AI 模型的训练、离线推理等工作的负荷可中断、可平移，天然具备调节潜力。建议通过电力现货与分时电价、需求响应、可中断负荷等机制，引导算力在新能源大发时段顶峰用电、在系统紧张时段主动降载，把弃风弃光转化为可消纳电量。其二，大力发展储能。算力负荷的可调节能力终究有限，尤其在线推理等业务需要全天候稳定运行，建议在算力用电灵活调整之余大力发展储能，在新能源大发时储存多余电量、系统供电紧张时放电补充。具体建议推动源网荷储一体化，鼓励新建数据中心同步配建储能；加快布局抽水蓄能等长时储能，应对新能源跨日、跨周的波动；健全储能的市场化收益机制，用容量电价、辅助服务和电力现货市场增强储能投资经济性。

四是更好发挥市场机制。其一，加强价格传导、完善绿证制度，推动低价绿电转化为 AI 企业的成本优势。加快全国统一电力市场建设，使电价更好反映电力资源的时空价值。完善绿电消纳的核算和认证，在国际竞争合作中倡导 AI 绿色用电、掌握低碳 AI 的话语权，推动绿电消费成为 AI 数据中心的特色资产。例如，将“到 2025 年底国家枢纽



节点新建数据中心绿电占比超 80%”等现行目标，从监测引导逐步推向强制考核与第三方认证。**其二**，加强成本分摊。价格传导是双向的，既要传导低价绿电的好处，也不能忽视随之而来的额外成本。AI 数据中心在享受廉价绿电的同时，其稳定供电需求带来额外的系统成本，而新能源的波动性又使这部分成本更加凸显。若不合理分摊，这部分成本将经由电网或市场转嫁给其他用户，形成交叉补贴。建议遵循“谁受益、谁承担”原则，通过容量电价与辅助服务市场合理分摊隐性系统成本，更好体现激励相容。



分析师简介

罗志恒，2020 年 11 月加入粤开证券，现任副总裁，兼首席经济学家、研究院院长，证书编号：S0300520110001。

原野，对外经济贸易大学学士、硕士，北京大学博士，2021 年 7 月加入粤开证券，现任首席金融分析师，证书编号：S0300523070001。

孟之绪，华北电力大学学士、硕士，2022 年 8 月加入粤开证券，现任宏观分析师，证书编号：S0300524080001。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，在执业过程中恪守独立诚信、勤勉尽职、谨慎客观、公平公正的原则，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。本报告反映了本人的研究观点，不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

与公司有关的信息披露

粤开证券具备证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10485001。

本公司在知晓范围内履行披露义务。

股票投资评级说明

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。

股票投资评级标准

报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

买入：相对大盘涨幅大于 10%；

增持：相对大盘涨幅在 5%~10%之间；

持有：相对大盘涨幅在-5%~5%之间；

减持：相对大盘涨幅小于-5%。

行业投资评级标准

报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

增持：我们预计未来报告期内，行业整体回报高于基准指数 5%以上；

中性：我们预计未来报告期内，行业整体回报介于基准指数-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来报告期内，行业整体回报低于基准指数 5%以下。



免责声明

本报告由粤开证券股份有限公司（以下简称“本公司”）向专业投资者客户及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者客户（以下统称客户）提供。若您并非上述类型的投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研究报告中的任何信息。公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的公开信息和资料，但本公司不保证信息的准确性和完整性，亦不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司可随时更改报告中的内容、意见和预测，且并不承诺提供任何有关变更的通知。本公司力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或询价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在允许的范围内使用，并注明出处为“粤开证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖意愿的引用、删节和修改。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。本公司并不对其他网站和各类媒体转载、摘编的本公司报告负责。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道，非通过以上渠道获得的报告均为非法，本公司不承担任何法律责任。

投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

联系我们

广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层

北京市西城区广安门外大街 377 号

网址：www.ykzq.com